

금속 3D 프린팅 보이지 않는 결함, AI가 수 초 만에 강도까지 예측

임정우 기자 2026.04.24 14:17

포스텍



왼쪽부터 박정민 재료연 선임연구원, 이정아 포스텍 신소재공학과 통합과정생, 김형섭 교수. 포스텍 제공

금속 3차원(3D) 프린팅 부품 내부에 생기는 미세한 빈 공간이 강도를 떨어뜨리는 문제를 해결하는 인공지능(AI) 기술이 개발됐다. 결함을 이해하고 강도를 수 초 만에 예측하는 기술이다.

포스텍은 김형섭 친환경소재대학원·신소재공학과 교수 연구팀은 박정민 한국재료연구원(KIMS) 선임연구원 연구팀과 공동으로 금속 3D 프린팅에서 생기는 미세 결함까지 반영해 소재 강도를 예측하는 AI 기반 분석 틀을 개발했다고 밝혔다. 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지 '악타 머티리얼리아'에 게재됐다.



아이가 먼저 찾는 잡지

어린이
과학동아

공식물 혜택 받고 시작하기



금속 3D 프린팅은 레이저로 금속 가루를 녹여 한 층씩 쌓아 올리는 방식이다. 쌓아올리는 과정에서 내부에 기포처럼 작은 빈 공간이 생기기 쉽다. 항공기 엔진이나 자동차 부품처럼 극한 환경에서 쓰이는 부품에서는 빈 공간으로 인한 결함이 치명적 약점이 된다. 결함이 강도에 얼마나 영향을 주는지 확인하려면 수많은 실험을 반복해야 해 시간과 비용이 많이 든다.

연구팀은 결함을 제거하는 대신 결함이 있는 상태에서 강도가 어떻게 달라지는지를 AI에게 학습시키는 방향을 택했다. 레이저 출력이나 속도 같은 제작 조건, 금속 내부의 미세한 알갱이 구조, 빈 공간의 크기와 분포 등 다양한 데이터를 모아 AI를 훈련시켰다. 수많은 변수 가운데 강도에 실제로 영향을 미치는 핵심 요소만 골라내는 '데이터 선택형 학습' 기법을 적용해 정확도를 높였다.

이번 연구가 주목받는 이유는 AI가 답만 내놓는 것이 아니라 왜 그런 답이 나왔는지까지 사람이 이해할 수 있는 수식으로 보여준다는 점이다. 빈 공간으로 인한 결함이 많을수록 힘을 버티는 면적이 줄어 강도가 낮아진다는 물리 현상이 수식에 그대로 반영돼 있어 연구자가 결과를 신뢰하고 활용하기 쉽다.

항공·자동차 분야에서 많이 쓰이는 알루미늄-실리콘-마그네슘 합금으로 다양한 조건에서 부품을 만들어 검증한 결과 복잡한 실험 없이 수 초 만에 부품 강도를 예측하는 데 성공했다. 예측값과 실제 측정값의 차이는 평균 9.51메가파스칼(MPa, 100만 파스칼)로 기존 방법보다 4배 이상 정확했다.

새로 개발된 기술은 제작 조건에 따라 부품 성능이 어떻게 달라지는지를 미리 보여주는 '결함 고려 설계 지도'로 발전할 수 있어 소재 개발의 시행착오를 크게 줄일 전망이다.

김형섭 교수는 "이번 기술은 금속 3D 프린팅 부품의 신뢰성을 높여 항공과 자동차 같은 분야에서 상용화를 크게 앞당길 것"이라고 말했다.

<참고>

doi.org/10.1016/j.actamat.2026.122101

Copyright © 동아사이언스. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지



임정우 기자 >
jjwl@donga.com